

## **I. UN PEU D'HISTOIRE...**

- ☞ Avant 1950 : les premiers calculateurs, comme l'ENIAC (1945) n'ont pas de système d'exploitation (ne peuvent exécuter qu'un seul programme à la fois).
- ☞ 1956 : GM-NAA I/O un des premiers systèmes d'exploitation (exécution en séquence de programmes stockés sur cartes perforées, accès aux périphériques d'entrées/sorties).
- ☞ 1967 : MultICS : plusieurs programmes peuvent s'exécuter en même temps.
- ☞ 1970-1990 : développement d'UNIX : systèmes d'exploitation multi-tâches et multi-utilisateurs.
- ☞ 1960-1980 : IBM développe des variantes de systèmes d'exploitation autre que UNIX. En particulier, le système MS-DOS de Microsoft, conçu pour fonctionner sur le processeur x86 d'Intel.
- ☞ 1980-1990 : le MS-DOS devient le système d'exploitation principal pour particuliers.
- ☞ 1990 à aujourd'hui : Microsoft développe le système Windows.
- ☞ 1984-2001 : développement par Apple du système d'exploitation Mac OS, un système graphique.
- ☞ 1991 : naissance de Linux, basé sur UNIX, utilisé pour les serveurs en particulier et sous licence libre GNU GPL
- ☞ 2001 : Apple crée un nouveau système d'exploitation, macOS, basé sur le système BSD, variante d'UNIX.
- ☞ 2007 : développement par Apple d'une version de macOS pour les téléphones portables
- ☞ 2008 : Google diffuse le système d'exploitation Android pour téléphones portables.

## **II. LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION**

### **1. Fonctions d'un système d'exploitation**

Le système d'exploitation (OS en anglais pour Operating System) d'un ordinateur est un intermédiaire entre l'humain et la machine.

Il va traduire ce que nous voulons faire en langage machine afin que l'ordinateur comprenne et exécute l'action.

Un système d'exploitation va donc :

- fournir une interface entre l'homme et la machine
- gérer les ressources de l'ordinateur : sa mémoire, son processeur, ses périphériques, la gestion d'énergie...
- gérer les utilisateurs et leurs fichiers ainsi que leurs droits d'accès à certains fichiers
- être indépendant du matériel : un même OS peut être exécuté sur des ordinateurs n'ayant pas les mêmes composants)



### **2. Les différents systèmes d'exploitation**

Actuellement, il existe 2 grandes familles de systèmes d'exploitation : **Windows** et **Unix**.

Les principaux systèmes d'exploitation rencontrés aujourd'hui sont Windows, MacOS, Linux, Android, iOS.

- **Windows** est un système d'exploitation **propriétaire** : le code source appartient uniquement à la société Microsoft.  
L'utilisation d'un logiciel propriétaire est strictement encadrée par sa licence et son code source n'est ni accessible, ni distribuable ni modifiable.
- **GNU/Linux, macOS, iOS, Android** sont des descendants d'Unix. On retrouve, chez eux, des outils semblables notamment les lignes de commande.  
**Unix, Linux** sont des systèmes d'exploitation **libres** : leur code source est accessible publiquement, peut être utilisé et modifié selon les termes d'une licence de logiciel libre.

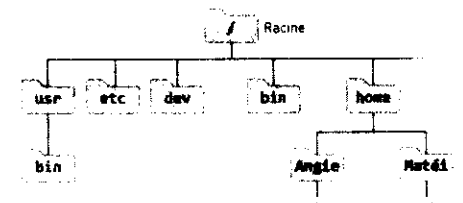
### 3. Les fichiers

Pour stocker les données, le système de fichiers sous Unix/Linux est composé de **répertoires** (ou dossiers) et de fichiers.

Ils sont organisés sous forme d'arborescence (à l'affichage seulement, en pratique, ils sont stockés dans différents endroits du disque dur).

Il est indispensable, pour pouvoir correctement travailler et gérer ses fichiers de bien les nommer : sans espace ni accent dans le nom...

On peut aussi les gérer à l'aide de lignes de commandes.



Dans un système d'exploitation de type Linux, le répertoire Racine, noté /, contient tous les répertoires. Les répertoires **usr**, **etc**, **dev** sont systématiquement présents et contiennent une partie des données nécessaires au fonctionnement du système d'exploitation.

Le répertoire **home** contient les répertoires personnels des utilisateurs. On trouve aussi le nom de **users**.

Pour accéder à un fichier ou un répertoire, deux méthodes sont possibles : le **chemin d'accès absolu** et le **chemin d'accès relatif**.

#### a. Le chemin d'accès absolu

C'est un chemin qui part du répertoire racine / suivi de la suite des noms de répertoires jusqu'à la destination. Ces noms de répertoire sont séparés par des / (slash).

Il est indépendant du répertoire dans lequel on se situe.

**Exemple** : le chemin absolu qui permet d'aller dans le répertoire personnel Angie est : */home/Angie*

#### b. Le chemin d'accès relatif

Le **répertoire courant** est le répertoire dans lequel on se situe à un instant donné.

Un chemin d'accès relatif est un chemin qui tient compte du répertoire courant et qui donne la liste des noms du ou des répertoires à partir du répertoire courant jusqu'à la destination. Ces noms sont séparés par des / (slash).

La syntaxe est en général plus courte que celle d'un chemin relatif. **Exemple** : si le répertoire courant est **home**, le chemin relatif pour accéder au répertoire **/home/Angie** est : .....

Dans chaque répertoire, il y a deux répertoires spéciaux qui sont . et ..

Le premier représente le répertoire courant et le deuxième le répertoire père du répertoire courant.

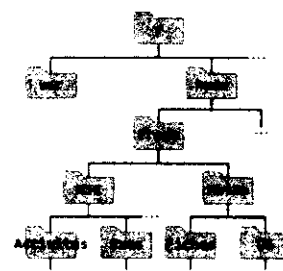
Dans un chemin relatif, le symbole .. permet de remonter d'un niveau dans l'arborescence des fichiers.

**Exemple** : le chemin relatif qui permet d'aller du répertoire **Angie** au répertoire **usr** est : *../usr*

## Exercice :

Voici un extrait du système de fichiers de l'ordinateur de Fredo qui a pour système d'exploitation Linux.

- Depuis le répertoire **home**, le chemin `/home/Fredo/NSI` est-il correct ? Si oui, est-il absolu ou relatif. *absolu.*
- Depuis le répertoire **Fredo**, déterminer le chemin absolu et le chemin relatif pour aller dans le répertoire **Exos**.  
*/NSI/Exos*      */home/Fredo/NSI/Exos.*
- Depuis le répertoire **Exos**, déterminer le chemin absolu et le chemin relatif pour aller dans le répertoire **Fiches**.  
*../.. /home/Fiches*
- Depuis le répertoire **Fiches**, déterminer le chemin absolu et le chemin relatif pour aller dans le répertoire **DS**.  
*/home/Fredo/NSI/DS*  
*../DS*



## 4. Lignes de commande

Chaque système d'exploitation possède un terminal : c'est un sous-programme qui permet d'exécuter des tâches en écrivant des commandes (et non en cliquant sur des icônes).

L'interpréteur de commande est appelé le **Shell**.

Pour lancer le terminal :

- ☛ Sous Windows : touche Windows + R et en rentrant cmd
- ☛ Sous Ubuntu (Linux) : il existe une icône sous forme d'écran noir
- ☛ Sous macOS : dans le Finder, Applications, Utilitaires et Terminal (écran noir)

On trouve les mêmes commandes sous Linux et macOS et quelques différences sous Windows.

Quelques commandes de bases communes :

| Commande       | Description                                             | Exemples        |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| tree           | Permet de visualiser une arborescence de fichiers       |                 |
| pwd            | Permet de connaître le répertoire courant               |                 |
| ls             | Liste les fichiers et répertoires du répertoire courant |                 |
| cd             | Change de répertoire (Change Directory)                 | cd rep1 \ rep2  |
| rm             | Supprime un fichier ou un répertoire (ReMove)           | rm fichier.txt  |
| man "commande" | Aide pour la commande                                   | man ls          |
| mkdir          | Crée un répertoire                                      | mkdir essai.txt |
| cat            | Affiche un fichier dans la console                      | cat fichier.txt |

Des commandes différentes :

| Windows | Linux et macOS | Description                                              |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------|
| copy    | cp             | Copie un fichier à un autre endroit ou sous un autre nom |
| move    | mv             | Déplace un fichier ailleurs                              |
| ren     | mv             | Renomme un fichier                                       |

**Remarque :** `cd ~` permet de se déplacer dans le répertoire personnel de l'utilisateur.

## Exercices :

- a. Noémie vient d'installer Linux sur son ordinateur. Les fichiers de l'arborescence étaient déjà présents. Elle a dressé la liste des commandes qu'elle a utilisées pour créer l'arborescence de ses fichiers personnels.

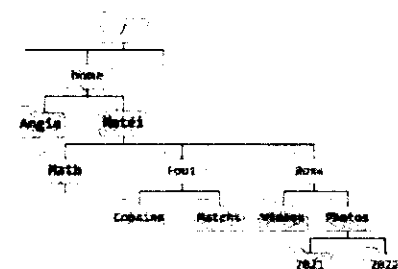
- `cd /home/Noémie`
- `mkdir Photos`
- `mkdir Vidéos`
- `cd Vidéos`
- `mkdir Copines`
- `cd ..`
- `mkdir Vacances`
- `mkdir Vacances/Avril`
- `mkdir Vacances/Juillet`
- `mkdir /home/Noémie/Vidéos/Danse`



- b. Matéi veut ajouter des répertoires à son répertoire personnel. Il a déjà rajouté le répertoire **Maths**. Il veut rajouter des répertoires Foot et Boxe comme sur l'arborescence ci-après.

Quelle commande a-t-il utilisée pour :

- i. vérifier qu'il est bien dans le répertoire Matéi. *pwd*
- ii. créer un répertoire Foot *mkdir Foot*
- iii. se placer dans le répertoire Foot *cd /Foot*
- iv. créer les répertoires Copains et Matches *mkdir Copains*  
*mkdir Matches*
- v. créer le répertoire Boxe sans changer de répertoire courant (c-à-d Foot). *mkdir ../Boxe*
- vi. se déplacer dans le répertoire Boxe *cd ../Boxe*
- vii. créer les répertoires Vidéos et Photos. *mkdir Vidéos* & *mkdir Photos*
- viii. sans changer de répertoire (Boxe), créer les répertoires 2021 et 2022. *mkdir Photos/2021* & *mkdir Photos/2022*



- c. Matéi a rajouté un répertoire **Exos** dans le répertoire **Math**. Ce répertoire **Exos** contient lui-même 2 fichiers **Exo1** et **Exo2**.

Vous pourrez faire un dessin de l'arborescence au fur et à mesure de l'exercice. Il est dans son répertoire utilisateur. Quelle commande a-t-il utilisé pour :

- i. créer un répertoire **Chapitre1** dans le répertoire **Math**.
- ii. déplacer le répertoire **Exos** dans le répertoire **Chapitre1** en le renommant **Exercices**.
- iii. se déplacer dans le répertoire **Exercices** et vérifier que les fichiers du répertoire **Exos** ont également été déplacés.
- iv. Il est maintenant dans le répertoire **Exercices**. Comment créer un répertoire **Chapitre2** dans le répertoire **Math** en une seule ligne de commande ?
- v. Il est toujours dans le répertoire **Exercices**. Comment peut-il copier le fichier **Exo1** dans le répertoire **Chapitre2** ?

## 5. Droits et permissions

Par défaut, quel que soit le système d'exploitation, quand vous créez un fichier ou un répertoire, celui-ci a des propriétés notamment un droit d'accès et de permission. Vous y avez accès grâce à un clic droit de souris sur le fichier et en choisissant "Propriétés".

Grâce à l'interface graphique vous pouvez modifier ces droits : droits d'écriture, de lecture, d'exécution... Ceci peut aussi se faire grâce à la commande en ligne **chmod**.

Le système associe à chaque fichier des droits de lecture (r - read), d'écriture (w - write) et d'exécution (x - execute) à 3 classes d'utilisateurs :

- ☛ le propriétaire du fichier (user)
- ☛ le groupe auquel appartient le fichier (group)
- ☛ tous les autres (other)

Par exemple, un fichier dont le droit d'accès est rw-r-xr- : est accessible en lecture-écriture-exécution (rwx) pour le propriétaire, en lecture-exécution pour le groupe (r-x) et en lecture seule pour tous les autres (r-).

La commande chmod admet 4 paramètres :

- le premier paramètre précise la cible : u, g, o ou a pour tous à la fois
- le deuxième paramètre + ou - suivant que l'on donne ou retire des permissions.
- le troisième paramètre r, w, x les permissions concernées.
- le quatrième paramètre le fichier ou répertoire concerné.

On peut aussi rajouter le paramètre **-R** après chmod : cela signifie que les autorisations sont modifiées pour tout le contenu d'un dossier.

Remarque : la commande ls -l fournit des informations détaillées sur les fichiers.

Par exemple : ls -l monfichier.txt affiche : (le premier signe - signifie qu'on est en présence d'un fichier, d : on est en présence d'un dossier)

|                   |          |                     |               |                    |                       |
|-------------------|----------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| <u>-rwxr--r--</u> | <u>1</u> | <u>AlicePremire</u> | <u>323879</u> | <u>jan42011</u>    | <u>monfichier.txt</u> |
| autorisations     |          | propriétaires       | taille        | datedemodification | nomdufichier          |

Le nombre 1 n'a aucune utilité ici sauf pour les administrateurs de machines.

### Exemples :

- À l'aide de la commande ls -l, l'utilisateur a obtenu : **-rw-r--r--**. Quelle en est la signification ? ...  
... user peut lire et écrire... group peut lire... et les autres peuvent lire.....
- Un répertoire **Saison** a pour droits **drwx-r-xr-**. Quelle est la commande à utiliser pour rajouter, à tout le répertoire, les droits en lecture et écriture au groupe du fichier et supprimer les droits en lecture aux utilisateurs qui ne font pas partie du groupe ?  
... **chmod -R g+rw, a-r** .....
- D'après vous, que fait la commande **chmod u=rw,go=r** ? Les utilisateurs peuvent lire et écrire, ... group et les autres peuvent lire.....
- Un répertoire **Photos** a pour droits **rw-r-xr-**. Quelle est la commande qui permet de donner les droits **rw-r-xr-** ?

**chmod -R g-r, a+rwx ou chmod -R u=rwx, g-r, a=r-x**

Il est également possible de modifier les droits avec une valeur octale (base 8) de 3 chiffres à l'aide du tableau.

Ainsi, **chmod 644 Saison** équivaut à **chmod u=rw,go=r Saison**

| Droits et permissions | Codage binaire associé | Valeur octale |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| rwX                   | 111                    | 7             |
| rw-                   | 110                    | 6             |
| r-X                   | 101                    | 5             |
| r-                    | 100                    | 4             |
| -wX                   | 011                    | 3             |
| -w-                   | 010                    | 2             |
| -X                    | 001                    | 1             |
| —                     | 000                    | 0             |

**Exemple :**

- À quoi équivaut **chmod u=rw,g=r,o-rwx Saison** ? *chmod 644 Saison*
- Donner, de deux façons différentes, tous les droits à tous les utilisateurs sur un répertoire **Photos**.  
*chmod 777 Photos* ou *chmod a=rwx*
- Un répertoire **Vidéos** a déjà les droits **rwXr—**. Ajouter les droits de lecture à tous les utilisateurs de 2 façons différentes.

## 6. Lignes de commandes et motifs glob

Les motifs glob permettent de représenter avec une expression très compacte un ensemble de noms de fichiers potentiellement grand. Ainsi :

| Motif     | Signification                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| *         | n'importe quelle suite de caractères sauf "/" y compris rien |
| ?         | n'importe quel caractère (sauf "/")                          |
| [aF9]     | a ou F ou 9                                                  |
| [0-7]     | un chiffre entre 0 et 7                                      |
| [c-f]     | une lettre entre c et f                                      |
| ??[^A]??? | une chaîne de caractère dont le troisième n'est pas A        |

On peut combiner ces éléments :

| Glob              | Signification                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| [ACD]*            | les fichiers commençant par A,C ou D                                     |
| *[0-9][0-9]*.jpeg | les fichiers .jpeg dont le nom contient au moins 2 chiffres juxtaposés   |
| ??niou            | les fichiers dont le nom comporte exactement 6 lettres et finit par niou |

**Exemples :** Quels sont les effets des commandes suivantes ?

- **rm \*.txt** .....
- **mv \*.png Photos** .....

## **I. MISE EN PLACE**

1. Désactiver le SecureBoot de votre ordinateur en entrant dans le BIOS.
2. Booter sur votre clé USB contenant la version portable de Linux : éteindre votre ordinateur et en le rallumant appuyer simultanément sur la touche Esc ou F12 ou ... (ça dépend des ordinateurs). Choisir alors votre clé USB pour démarrer. Laisser faire l'ordinateur (ça peut prendre un peu de temps).
3. Trouver comment mettre le clavier en Français et explorer. En particulier, où se trouve le Terminal ? Un LibreOffice ? Un éditeur de texte ?
4. Aller dans le dossier **Documents** et créer un dossier **NSI1**.
5. Dans le dossier NSI1, créer 2 fichiers à l'aide du traitement de texte (y écrire 3 phrases); nommez les essai1 et essai2
6. Ajouter dans ce dossier une image (fichier.jpeg).

## **II. UTILISATION DES LIGNES DE COMMANDE**

1. Ouvrir un terminal.
2. Dans ce qui suit, tapez les commandes et observez ce qu'il se passe (si besoin, allez voir dans le dossier "Documents"). Adapter l'énoncé au système d'exploitation utilisé.

- `pwd` /home/element .....
- `cd Documents` Déplace dans le dossier Documents .....
- `pwd` /home/element/Documents .....
- `ls` Donne le contenu du dossier .....
- `ls -l` Donne les autorisations des fichiers et dossiers contenus dans Documents .....
- `cd NSI1` Déplace dans le dossier NSI1 .....
- `ls` puis `ls -l` Contenu du dossier + autorisations .....
- `cd ..` Retourne au dossier parent : /home/element/Documents .....
- `pwd` Permet de vérifier qu'on est bien dans le dossier Documents .....
- `mkdir NSI2` Crée un dossier NSI2 dans le dossier Documents .....
- Vérifier que vous êtes dans Documents. Sinon, vous y remettre. `pwd` .....
- `touch NSI1/essai3.odt` Crée un fichier nommé "essai3.odt" dans le dossier NSI1 .....
- `touch NSI1/toto.txt` "toto.txt" .....
- `ls NSI1` Contenu du dossier NSI1 (essai1, essai2, essai3.odt, toto.txt, fichier.jpeg) .....
- `mv NSI1/essai3.odt NSI2` Déplace le fichier essai3.odt du dossier NSI1 dans le dossier NSI2 .....
- `ls NSI1` Contenu : essai1.odt, essai2.odt, fichier.jpeg, toto.txt .....
- `ls NSI2` Contenu : essai3.odt .....
- `mv NSI2 NSI1` Déplace le dossier NSI2 à l'intérieur du dossier NSI1 .....
- `ls NSI1` Contenu : essai1.odt, essai2.odt, fichier.jpeg, NSI2, toto.txt .....
- `ls NSI1/NSI2` Contenu : essai3.odt .....
- `rm NSI1/essai1.odt` Supprime le fichier essai1.odt .....
- `ls NSI1` essai2.odt, fichier.jpeg, NSI2, toto.txt .....

- `cat >NSI1/toto.txt` et écrire des 2 phrases sur 2 lignes différentes. Cloturer avec `ctrl+Z`
- `cat NSI1/toto.txt` Montre le contenu du fichier toto.txt
- `cd NSI1` Déplace dans NSI 1
- `ls -l NSI2/essai3.odt` Autorisations du dossier essai3.odt
- `chmod a+x NSI2/essai3.odt` élève les autorisations de essai3.odt
- `ls -l NSI2/essai3.odt` Voir la nouvelle autorisation de essai3.odt
- `chmod g-x NSI2/essai3.odt` abaisse les autorisations de essai3.odt
- `ls -l NSI2/essai3.odt` Voir la nouvelle autorisation de essai3.odt

### III. UTILISATION DES GLOBS

- `*.jpg` désigne tous les .jpg du dossier
  - `[0-9]*[a-z]` désigne un nom dont le premier caractère est un chiffre entre 0 et 9 et le dernier une minuscule entre a et z
  - `*.???` désigne tous les fichiers qui ont une extension de 3 caractères
  - `*[^A-Z]*` désigne les noms ne comportant pas de majuscule, sauf au début ou à la fin
  - `?????` désigne tous les fichiers de 5 caractères de nom
  - `?*?` désigne les noms qui ont au moins 3 caractères
  - `*[.]???` les noms qui ont au moins 5 caractères dont le 4<sup>ème</sup> n'est pas un . important de la fin
2. Créez un dossier NSI contenant divers fichiers et appliquez ces globs avec la commande `ls`.